

CH340WL 用户手册

沁恒的 CH340 系列芯片是一款广泛使用的 USB 转串口芯片，内置收发缓冲区，支持 50-2Mbps 波特率。

CH570 是集成 2.4G 无线通讯的 RISC-V MCU 微控制器芯片，片上集成了 2.4G 无线通讯模块，USB 全速控制器及收发器、串口等外设。

CH340WL 是基于 CH570 开发的一款 USB 转串口模块，与 CH340 的主要差别是实现了串口数据的无线传输，两个 CH340WL 模块通过 2.4G 无线通讯，通讯距离远超有线连接，同时实现了天然的电气隔离。与市面上常见的蓝牙串口模块相比，CH340WL 功耗更低，串口参数设置更方便，连接更稳定，通讯距离更远。

CH340WL 主要特性如下：

- 基于 32 位 RISC-V 处理器处理能力强大
- 电脑端完全兼容 CH340 芯片，无线连接对 PC 主机透明
- 体积小巧仅 28x16mm 轻巧便携使用方便
- USB Type C 接口连接方便
- 支持固件升级

1 外观与接口

CH340WL 端子信号布局如图 1，在 USB 模式下，直接连接 USB Type C 接口到电脑使用。

USB Type C 除了电源 VCC 和 GND，还有 D-和 D+两个信号。当设备工作在 UART 模式时：

- D-信号复用为 UART 接收信号 RXD
- D+信号复用为 UART 发送信号 TXD

底部 2.54 6P 焊盘除了 USB Type C 已经引出的信号，还增加了 DTR 和 RTS 两个 Modem 控制信号输出。可自行焊接 2.54 排针使用。

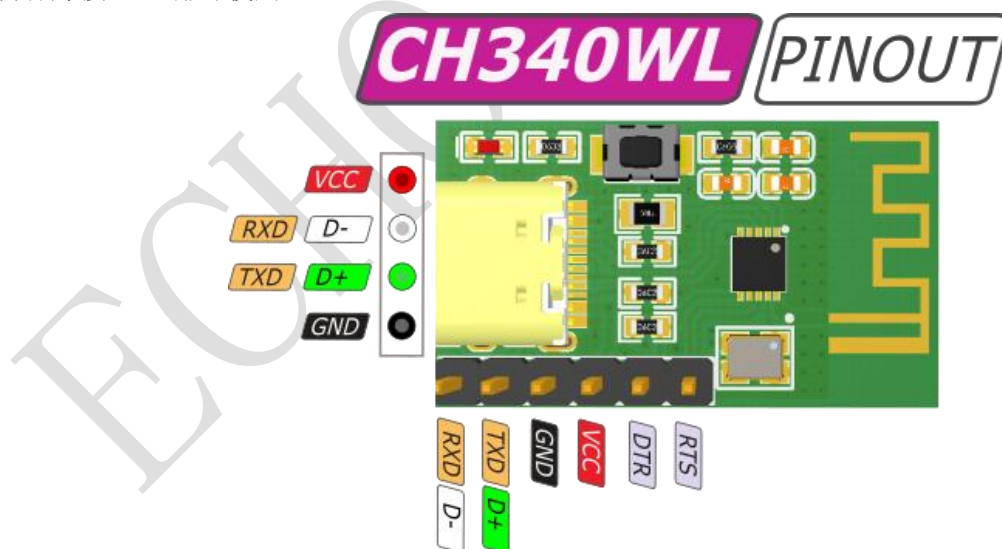


图 1 CH340WL 端子信号布局

建议使用图 2 的 USB Type C 转杜邦线连接 TTL 串口。可直接购买成品，也可以使用现成的手机数据线制作：将手机数据线的 Type A 插头剪掉，剥出来红、黑、绿、白四条线。红色和黑色为电源线 VCC 和 GND；白色和绿色为 USB/UART 数据线 D-/RXD 和 D+/TXD，自己根据需要压接合适的端子即可。



图 2 USB Type C 转 4P 杜邦线

2 使用方法

2.1 工作模式

CH340WL 模块支持三种工作模式，见图 3。

- USB 模式：通过 USB 接口连接主机，与配对的 UART 模式模块通讯。
- UART 模式：通过 UART 接口连接目标板，与配对的 USB 模式模块通讯，支持 DTR 和 RTS 信号。
- BOOT 模式：按住按键上电进入该模式，该模式通常用来升级固件。

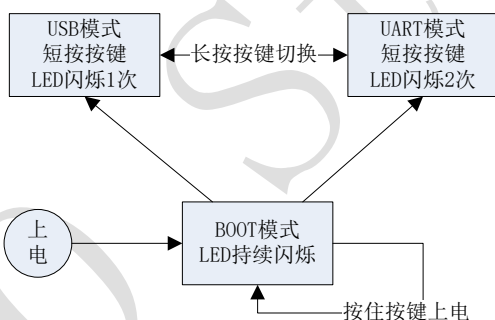


图 3 三种工作模式及工作模式切换

2.2 切换工作模式

长按按键可以在 USB 模式和 UART 模式之间进行切换，切换以后自动存储当前工作模式。

2.3 典型应用场景

CH340WL 的典型应用见图 4，电脑端串口软件连接一个工作在 USB 模式的 CH340WL 模块；目标板的 MCU 通过 UART 接口连接一个工作在 UART 模式的 CH340WL 模块；两个 CH340WL 模块通过 2.4G 无线通讯。无论从电脑端串口软件还是 MCU 端固件来看，2.4G 无线通讯都是透明的，使用起来和真正的 CH340 一致。

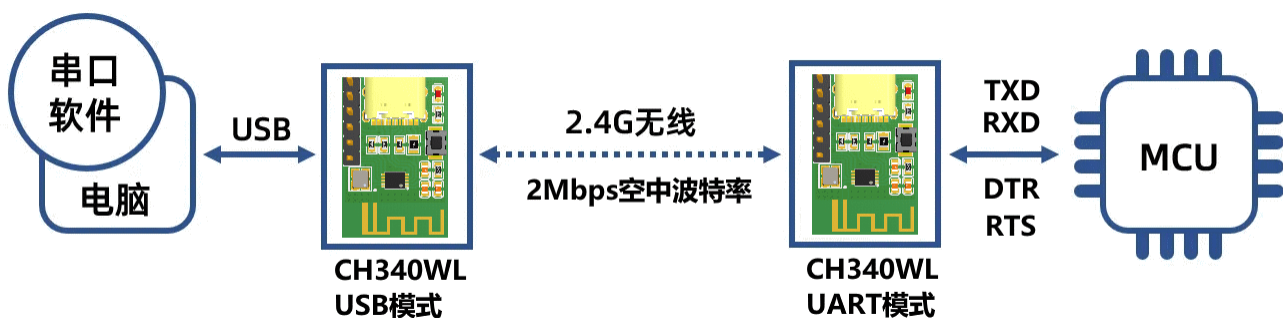


图 4 CH340WL 典型应用

2.4 未配对时

在未配对的情况下，LED 常灭。短按按键 LED 闪烁指示工作模式：

- 闪烁 1 次表示 USB 模式
- 闪烁 2 次表示 UART 模式

2.5 配对方法

将两个分别工作在 USB 模式和 UART 模式的 CH340WL 靠近上电，无线信号强度超过设定的阈值(-35dbm)可自动完成配对。

2.6 配对以后

配对以后 LED 常亮，如果有通讯数据 LED 会闪烁。配对以后按键无效。

3 技术指标

3.1 整机

VCC 电压：3.3~5.3V

功耗：USB 模式约 10mA，UART 模式约 15mA

尺寸：28x16mm

3.2 USB 接口

USB 接口：USB 2.0 FS 12Mbps

3.3 UART 串口

波特率：921600、460800、230400、115200、57600、38400、19200、9600、4800、2400、1200、600、300、150、110、50.

停止位：1 个、2 个

数据位：5 位、6 位、7 位、8 位

校验：无校验、奇校验、偶校验。

电平：3.3V，注意不兼容 5V，CH340 也只有 CH340X 在 3.3V 供电时 IO 可耐受 5V

4 固件升级

按住按键连接 PC，CH340WL 工作在 BOOT 模式，LED 持续闪烁，此时可以使用超级终端软件通过 USB 虚拟串口连接命令行终端。

先执行 `erase app` 命令，擦除 APP 固件，然后执行 `ymodem` 命令，选择要升级的固件，协议选择‘`ymodem`’等待固件下载完毕即可。

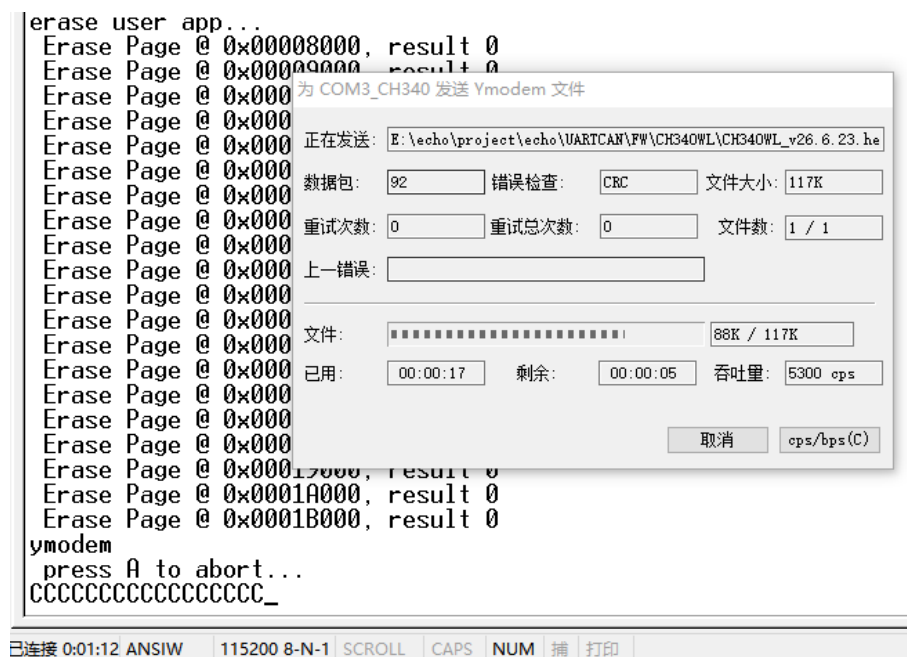


图 5 选择固件文件

注意：执行 `ymodem` 命令显示字符“C”时，可以按“A”键取消当前升级过程。

警告：请勿使用沁恒官方 ISP 工具升级固件，会导致丢失引导程序变砖！

5 串口软件推荐

本节介绍常用的串口软件，本节提到的串口软件 CH340WL 均测试通过。

5.1 HyperTerminal（超级终端）

超级终端是 Windows XP 及更早系统中的标配工具，主要用于通过串行端口（COM 口）或调制解调器来连接和调试其他设备。Windows Vista 以后的系统不再内置，但是仍然可以继续使用 Windows XP 的提取版本。超级终端除了支持串口命令行，还支持 Ymodem 等串口文件传输协议，适合嵌入式系统固件更新。

个人评价超级终端是最好用的串口终端软件，也是 CH340WL 默认的固件升级工具。

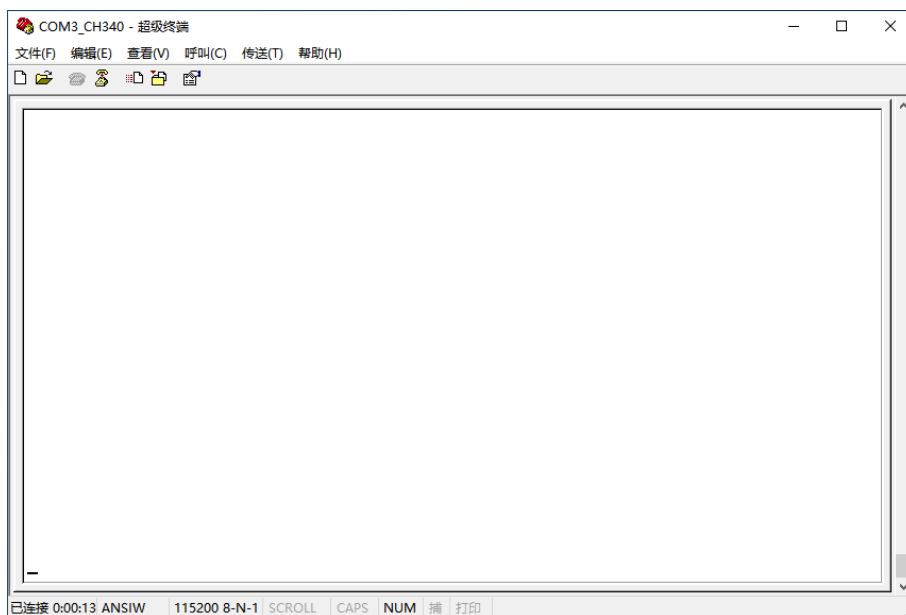


图 6 超级终端界面

5.2 Commix

单 exe 可执行文件，支持自动添加 CRC 校验，简单好用。个人调试 MODBUS 协议最常用的软件。

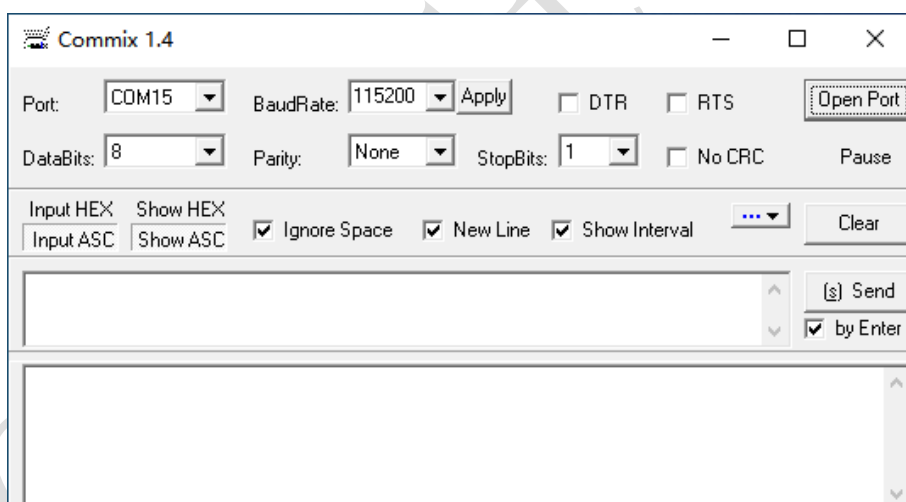


图 7 Commix 界面

5.3 COMTramsmitt

沁恒开发的 Windows 串口调试软件，集成串口功能与各种常用工具，支持本地串口操作和本地串口远程操作和数据远程中继，支持多串口通讯、文件发送与接收、字符串和十六进制数据输入和显示，模块帧格式调试、波形显示、生成测试文件、查找和标注关键字等。

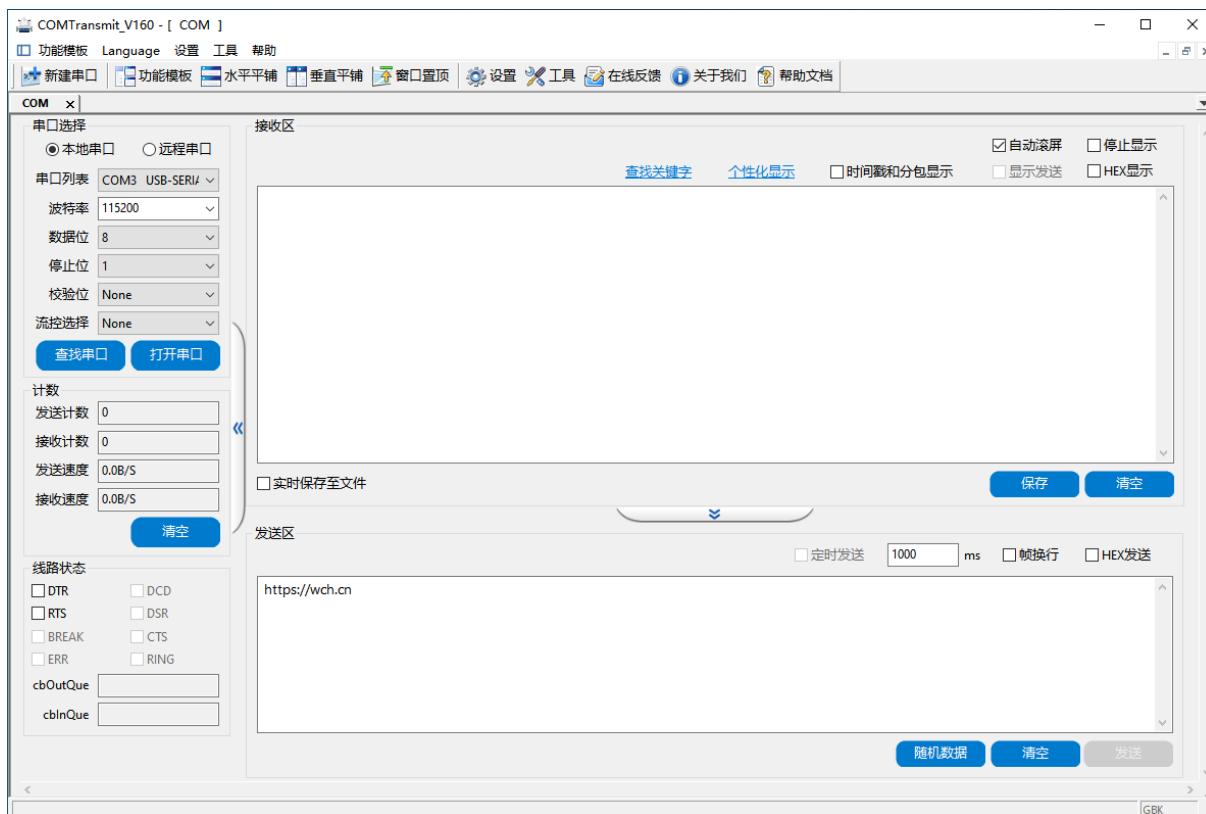


图 8 COMTransmit 界面

5.4 C2Prog

C2Prog 为德州仪器 TI 的 C2000 系列芯片固件升级工具。支持串口和 JTAG 接口。

官网：<https://c2prog.com/>

实测使用 CH340WL 更新 F2800137/F28069/F28035 等芯片固件工作正常。

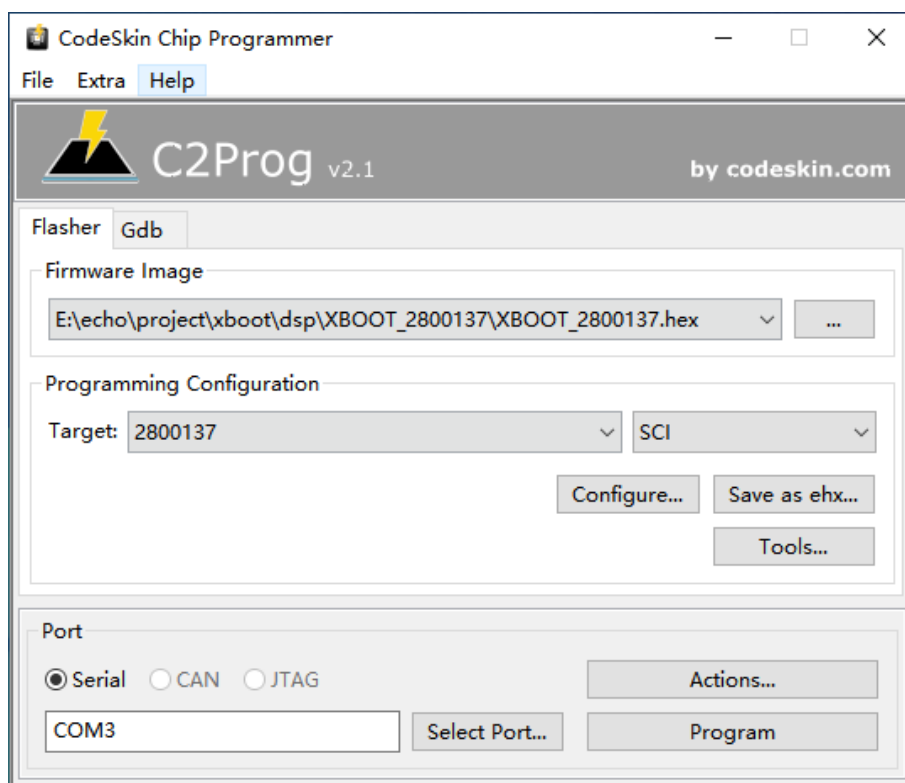


图 9 C2Prog 界面

5.5 Flash Loader Demonstrator

STM32 芯片的串口固件升级工具，CH340WL 实测工作正常。

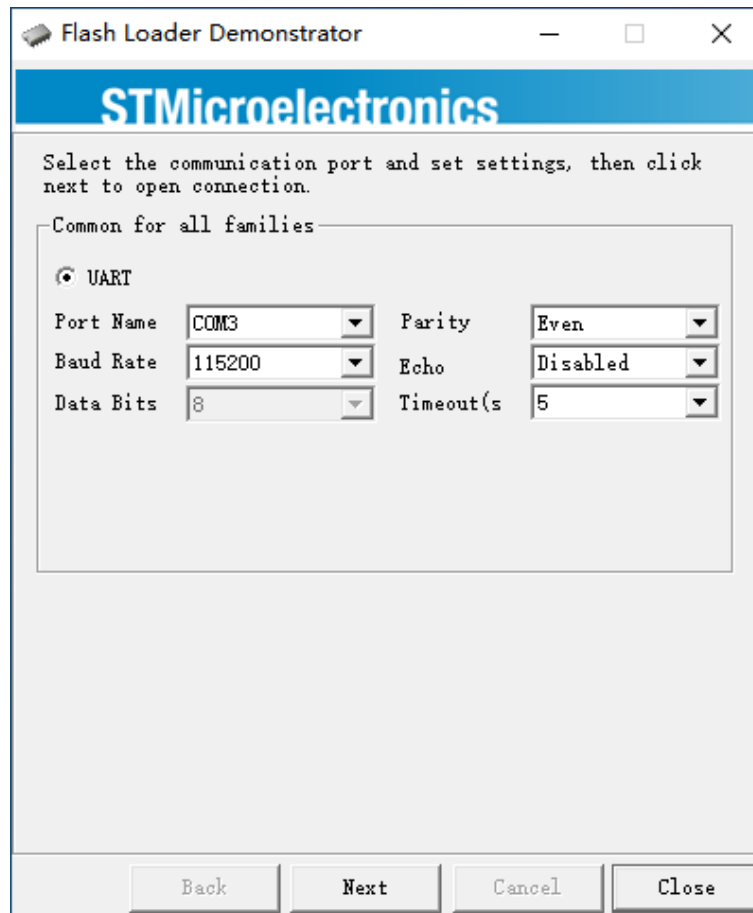


图 10 Flash Loader Demonstrator 界面

5.6 GigaDevice ISP Programmer

GD32 芯片的串口固件升级工具，CH340WL 实测工作正常。

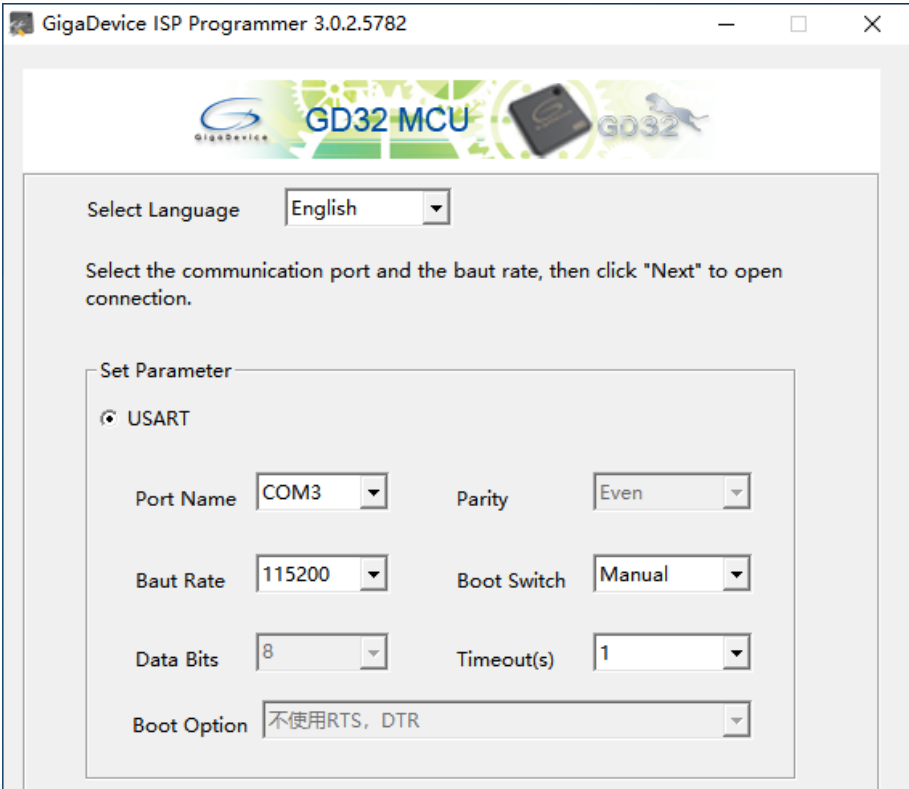


图 11 GigaDevice ISP Programmer 界面

6 更新记录

更新日期	更新类型	更新人	更新内容
2026-6-23	A	Echo	新建文档

注:

M-->修改

A -->添加